

Операционные системы

Система контроля версий git, управление версиями

Магос Иоаннис

2026-09-29



Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Вывод

1. Цели и задачи работы



Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, освоение умения по работе с git.

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Установили git и gh.



```
root@fedora:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
  gh
  Арх.      Версия
  x86_64    0:2.97.0-2.fc44
  Репозиторий
  updates
  Размер
  39.9 MiB

Сводка транзакции:
  Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
Всё верно? [д/н]: y
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64
-----
[1/1] Всего
-----
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета
[2/3] Подготовить транзакцию
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64
Завершено!
root@fedora:~#
```

Рисунок 1: Вывод команды git

2. Создаём учётную запись Github.

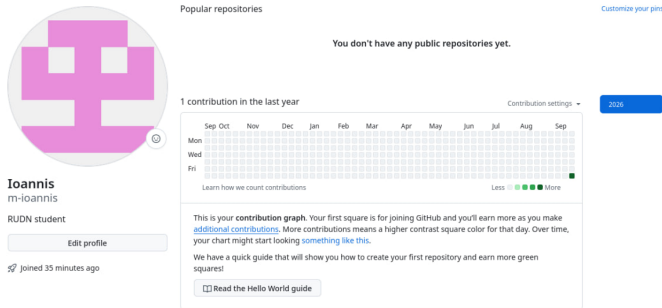


Рисунок 2: Мая новая учётная запись

3. Зададим почту и имя владельца репозитория, кодировку и другие данные.



```
root@fedora:~# git config --global user.name "Ioannis Magos"  
root@fedora:~# git config --global user.email "1032240004@rudn.ru"  
root@fedora:~# git config --global core.quotepath false  
root@fedora:~# git config --global init.defaultBranch master  
root@fedora:~# git config --global core.autocrlf input  
root@fedora:~# git config --global core.safecrlf warn  
root@fedora:~#
```

Рисунок 3: Параметры репозитория



```
root@fedora:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:VBQHYEquONnHhjtIb0Ry20Z5Eeh8ri80FRfzD3yYIUA root@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|      .E.*o*o.      |
|      o + B =       |
|      * + * .       |
|    + % + . +       |
|    + * ^ S .       |
|      . & + .       |
|      + o o         |
|      o.o           |
|      .oo.          |
+---[SHA256]-----+
root@fedora:~#
```

Рисунок 4: rsa-4096

5. Создаем GPG ключ и копируем его в буфер обмена



```
root@fedora:~# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/root/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>w = срок действия ключа - n недель
  <n>m = срок действия ключа - n месяцев
  <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: m-ioannis
Адрес электронной почты: 1032240004@rudn.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
  "m-ioannis <1032240004@rudn.ru>"
```



The screenshot shows the GitHub profile page for 'Ioannis (m-ioannis)'. The left sidebar contains a list of settings: Public profile, Account, Appearance, Accessibility, Notifications, Access, Billing and licensing, Emails, Password and authentication, Sessions, SSH and GPG keys (highlighted), Credentials, and Organizations. The main content area is titled 'SSH keys' and 'GPG keys'. Under 'SSH keys', it states 'There are no SSH keys associated with your account.' and provides a link to 'connecting to GitHub using SSH keys'. Under 'GPG keys', it states 'This is a list of GPG keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.' and shows a single GPG key with details: Email address: 1032240004@rudn.ru, Key ID: 3F0AAS758D79875C, Subkeys: F2668198080DC92C, Added on Sep 26, 2026. A 'Delete' button is visible next to the key.

Ioannis (m-ioannis)
Your personal account

- Public profile
- Account
- Appearance
- Accessibility
- Notifications
- Access
- Billing and licensing
- Emails
- Password and authentication
- Sessions
- SSH and GPG keys**
- Credentials
- Organizations

SSH keys

There are no SSH keys associated with your account.

Check out our guide to [connecting to GitHub using SSH keys](#) or troubleshoot [common SSH problems](#).

GPG keys

This is a list of GPG keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

1
 Email address: 1032240004@rudn.ru
Key ID: 3F0AAS758D79875C
Subkeys: F2668198080DC92C
Added on Sep 26, 2026

[Learn how to generate a GPG key and add it to your account.](#)

Рисунок 8: GPG ключ



```
root@fedora:~# gpg --armor --export 3F0AA5758D79875C | xclip -sel clip
root@fedora:~# git config --global user.signingkey 3F0AA5758D79875C
root@fedora:~# git config --global commit.gpgsign true
root@fedora:~# git config --global gpg.program $(which gpg2)
root@fedora:~#
```

Рисунок 9: Параметры репозитория



```
root@fedora:~# gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 6E30-9088
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
Running Firefox as root in a regular user's session is not supported. ($XAUTHORITY is /run/user/1000/.mutter-Xwaylandauth.AKJ7V3 which is owned by mioannis.)

✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /root/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as m-ioannis
root@fedora:~#
root@fedora:~#
```

Рисунок 10: Привязка репозитория к аккаунту



```
root@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2026_os-intro# rm package.json
rm: удалить обычный файл 'package.json'?
root@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2026_os-intro# echo os-intro > COURSE
root@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2026_os-intro# make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
```

Рисунок 11: Загрузка шаблона



```
root@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2026_os-intro# git add .
root@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2026_os-intro# git commit -am 'feat(main): make course structure'
root@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2026_os-intro# git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
root@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2026_os-intro#
```

Рисунок 12: Коммит

3. Вывод



Мы приобрели практические навыки работы с системой контроля версий git и GitHub, изучили идеологию и применение средств контроля версий.